

6. Hankittu immuniteetti 15 p.

6.1 Selitä perustellen, miten hankittu immuniteetti syntyy esimerkiksi influenssavirusta vastaan. 10 p.

- Syöjäsolut (esim. dendriittisolut) fagosytoivat viruksen ja esittelevät sen antigeenejä pinnallaan.
- Auttaja-T-solu tunnistaa antigeenin ja aktivoituu, erittää sytokiineja.
- Aktivoitunut B-solu jakautuu ja erilaistuu plasmak soluiksi, jotka tuottavat spesifisiä vasta-aineita virusta vastaan.
- Tappaja-T-solut tuhoavat virusta tuottavat omat solut.
- Osa B- ja T-soluista jää muistisolueiksi → jos sama virus kohdataan uudelleen, puolustusreaktio on nopeampi ja voimakkaampi (hankittu immuniteetti).

6.2 Pohdi, miksi yhden talven aikana sairastettu influenssa ei aina anna suojaa seuraavan talven influenssaa vastaan.

- Influenssavirus muuntuu jatkuvasti (RNA-virus, herkkä mutaatioille) → pinta-antigeenit muuttuvat, eivätkä vanhat vasta-aineet/muistisolut enää tunnistavat uutta kantaa.
- Liikkeellä on samaan aikaan useita erilaisia viruskantoja, eikä immuniteetti yhtä vastaan suojaa muita vastaan.
- Vasta-ainetaso ja muistisolujen määrä voivat myös hieman heiketä ajan myötä.